FIS065 Fundamentos de Mecânica
Módulo 1 — Aula A2 — 11/03/2026

G. Weber

Departamento de Física
Universidade Federal de Minas Gerais

Velocidade instantânea

- a velocidade instantânea em x é

$$v_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \underbrace{\frac{dx}{dt}}_{\text{derivada}}$$

- requer o conhecimento detalhado de como x varia em função de t
- pode ser um gráfico $x \times t$ e analisamos as inclinações
- e/ou uma função algébrica $x = f(t)$ e fazemos a derivada

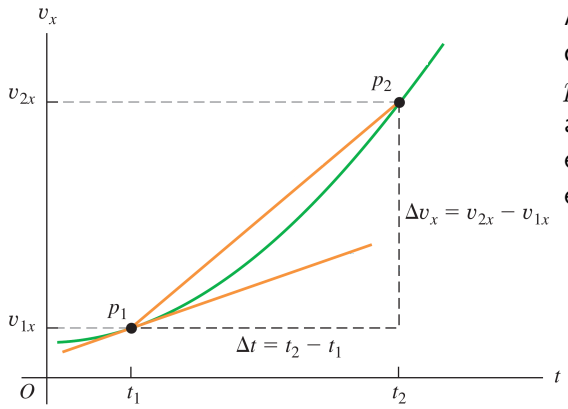
Aceleração média

- os sinais de velocidade tem que ser consistentes com o sentido positivo do eixo x
- a aceleração média (índice m) em x é

$$a_{mx} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{v_{fx} - v_{ix}}{t_f - t_i}$$

onde v_{ix} é a velocidade inicial e v_{fx} é a velocidade final ao longo de x

Gráfico $v \times t$ — Aceleração média a_{mx}



A inclinação da reta que passa por p_1 e p_2 nos dá a aceleração média entre os instantes t_1 e t_2.

Aceleração instantânea

- a aceleração instantânea em x é

$$a_x = \lim_{\Delta T \to 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \underbrace{\frac{dv_x}{dt}}_{\text{derivada}}$$

- que também pode ser escrita como a derivada segunda da posição

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{dx}{dt}\right) = \frac{d^2x}{dt^2}$$

Aceleração instantânea

- calculando a razão

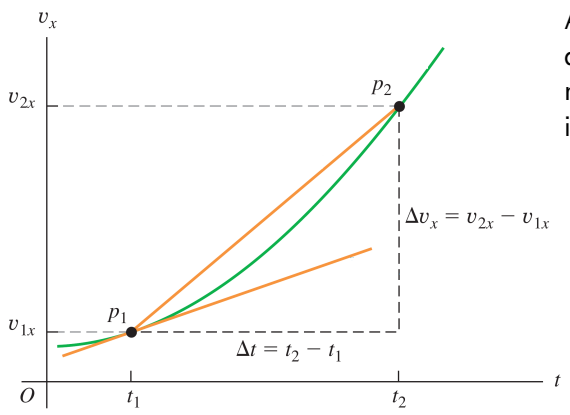
$$\frac{a_x}{v_x} = \frac{dv_x/\cancel{dt}}{dx/\cancel{dt}} = \frac{dv_x}{dx}$$

- que pode ser escrita como

$$a_x dx = v_x dv_x$$

ℹ pode ser usado em problemas que não envolvem tempo

Gráfico $v \times t$ — Aceleração instantânea a_x



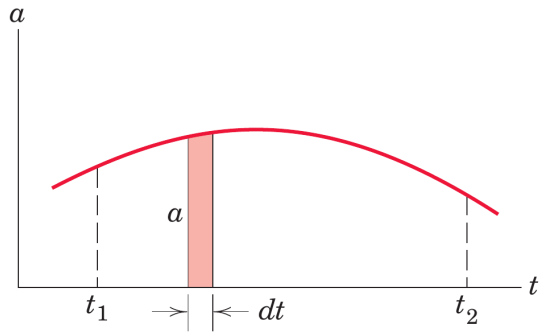
A inclinação da reta que passa por p_1 nos dá a aceleração instantânea em t_1.

Integração da aceleração

- integrando a aceleração (vamos omitir o índice x)

$$a = \frac{dv}{dt} \quad \rightarrow \quad \int_{t_i}^{t_f} a\, dt = \int_{v_i}^{v_f} dv = v_f - v_i$$

- $v_f - v_i$ =área debaixo de uma curva $a \times t$

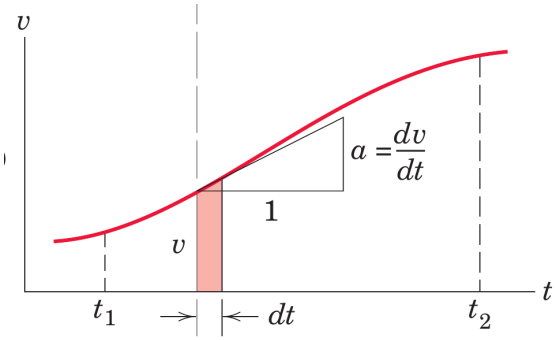


Integração da velocidade

- integrando a velocidade (vamos omitir o índice x)

$$v = \frac{dx}{dt} \quad \rightarrow \quad \int_{t_i}^{t_f} v\,dt = \int_{x_i}^{x_f} dx = x_f - x_i$$

- $x_f - x_i$ =área debaixo de uma curva $v \times t$



Aceleração constante

- a aceleração sai da integral

$$v_f - v_i = \int_{t_i}^{t_f} a\,dt = a\int_{t_i}^{t_f} dt = a(t_f - t_i)$$

- $$v_f = v_i + a(t_f - t_i)$$
- colocando $t_i = 0$, $t_f = t$, $v_f = v$

$$v = v_i + at$$

- se trocarmos v_i por v_0

$$v = v_0 + at$$

- que é a forma mais encontrada em livros-texto

Aceleração constante — integração da velocidade

- substituímos $v = v_i + at$

$$x_f - x_i = \int_{t_i}^{t_f} v\,dt = \int_{t_i}^{t_f} (v_i + at)\,dt$$

- novamente, as constantes saem da integral

$$x_f - x_i = \int_{t_i}^{t_f} v\,dt = v_i\int_{t_i}^{t_f} dt + a\int_{t_i}^{t_f} t\,dt$$

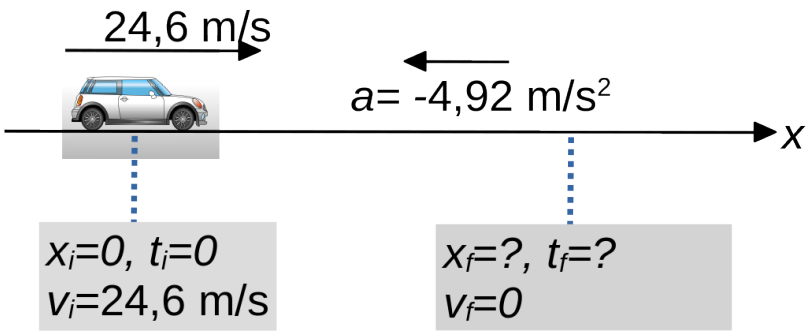
- $$x_f - x_i = v_i(t_f - t_i) + \frac{1}{2}a(t_f^2 - t_i^2)$$
- colocando $t_i = 0$, $t_f = t$, $v_i = v_0$, $v_f = v$, $x_f = x$, $x_i = x_0$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

Exercício — Aceleração constante — Enunciado

Numa estrada seca, um carro com pneus em bom estado pode frear a uma desaceleração constante de $4{,}92$ m/s^2. *(a) Quanto tempo o carro leva para parar completamente, se estiver inicialmente a uma velocidade* $24{,}6$ m/s*? (b) Calcule a distância percorrida para frear completamente.*

Desenho da situação



Numa estrada seca, um carro com pneus em bom estado pode frear a uma desaceleração constante de $4{,}92$ m/s^2.

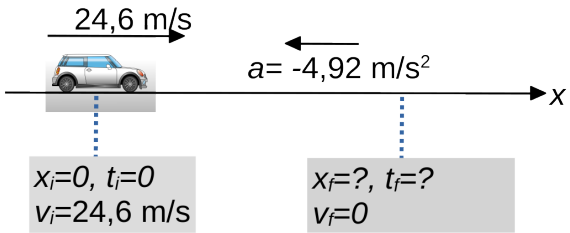
Entenda o que está sendo pedido

(a) *Quanto tempo o carro leva para parar completamente, se estiver inicialmente a uma velocidade* $24{,}6$ m/s*?*

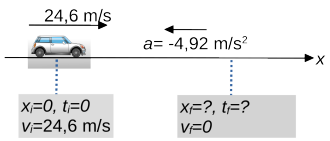
- ou seja, temos que achar t_f

(b) *Calcule a distância percorrida para frear completamente.*

- ou seja, temos que achar x_f



Preparação item (a)



- dispomos da velocidade inicial $v_i = 24{,}6$ m/s
- a aceleração é constante $a = -4{,}92$ m/s^2
- podemos usar

$$v = v_0 + at \quad \rightarrow \quad t = \frac{v - v_0}{a}$$

- mas temos que adaptar, $v = 0$ (parada total)
- $v_0 = v_i$, $t = t_f$

$$t_f = \frac{-v_i}{a}$$

Cálculo numérico item (a)

- então já podemos calcular

$$t_f = \frac{-v_i}{a} = \frac{-24{,}6\ \cancel{m}/\cancel{s}}{-4{,}92\ \cancel{m}/\cancel{s^2}} = 5 \text{ s}$$

- mantendo três dígitos

$$t_f = 5{,}00 \text{ s}$$

Preparação item (b) e cálculo numérico

- agora que dispomos o tempo de parada t_f podemos calcular a distância percorrida x_f

$$x_f = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

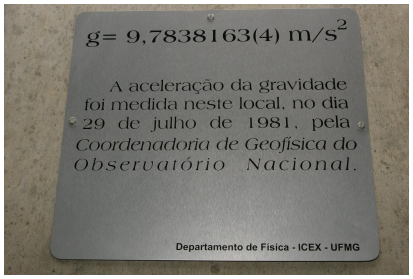
- onde $x_0 = 0$

$$x_f = (24{,}6\ \mathrm{m}/\cancel{\mathrm{s}})(5{,}00\ \cancel{\mathrm{s}}) + \frac{1}{2}(-4{,}92\ \mathrm{m}/\cancel{\mathrm{s}^2})(5{,}00\ \cancel{\mathrm{s}})^2$$

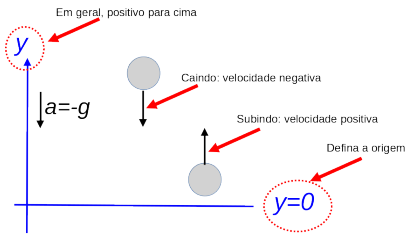
- $x_f = 61{,}5$ m já com três dígitos

Aceleração da gravidade padrão g

- $g = 9{,}806\,65$ m/s^2 (considerado exato)
- definido no CODATA 2018
- muitas vezes arrendondado para $9{,}8$ m/s^2 ou mesmo 10 m/s^2
- no prédio do ICEx o valor medido é $9{,}783\,816\,3(4)$ m/s^2
- um objeto, em queda livre, sem arraste causado pelo ar, sua aceleração é g

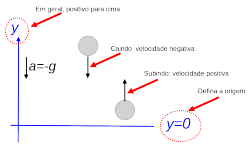


Queda livre — desprezando o arraste com o ar



- definimos um eixo y positivo para cima
- com isso a aceleração é negativa $a = -g$
- na queda, a velocidade é negativa
- na subida, a velocidade é positiva
- ☢ **Sempre defina a origem**

Queda livre — equações



- trocamos x por y
- substituímos $a = -g$
- a velocidade vai ser dada por

$$v = v_0 - gt$$

- e a posição

$$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

Resumo das equações

Aceleração constante

$$\begin{aligned} v &= v_0 + at \\ x &= x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \\ v^2 &= v_0^2 + 2a(x - x_0) \end{aligned}$$

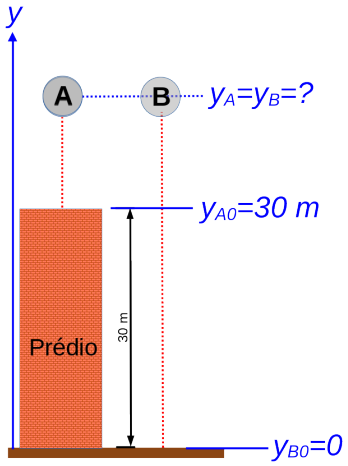
Queda livre, y positivo para cima

$$\begin{aligned} v &= v_0 - gt \\ y &= y_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \\ v^2 &= v_0^2 - 2g(y - y_0) \end{aligned}$$

Exercício — Queda livre — Enunciado

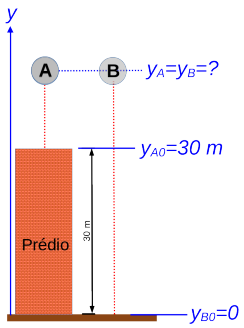
Uma bola A é jogada verticalmente para cima do topo de um prédio de 30 m *de altura com velocidade inicial* 5 m/s. *No mesmo instante, uma outra bola B é jogada verticalmente para cima do solo, com uma velocidade inicial* 20 m/s. *Determine a altura, a partir do solo, em que as duas bolas passam uma pela outra.*

Desenho da situação



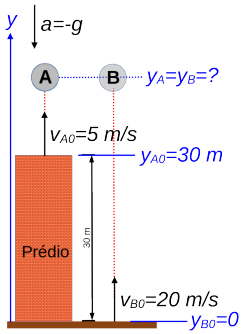
Uma bola A é jogada verticalmente para cima do topo de um prédio de 30 m de altura com velocidade inicial 5 m/s. No mesmo instante, uma outra bola B é jogada verticalmente para cima do solo, com uma velocidade inicial 20 m/s.

Entenda o que está sendo pedido



- *Determine a altura, a partir do solo, em que as duas bolas passam uma pela outra.*
- temos de calcular o momento t em que as alturas coincidem
- é possível que a bola A já esteja caindo de volta quando as duas encontram
- também seria possível que as duas encontrassem quando ambas estiverem voltando

Preparação



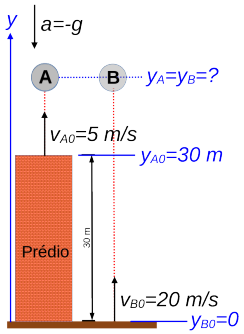
- a equação de posição em função de tempo da bola A

$$y_A = y_{A0} + v_{A0}t - \frac{1}{2}gt^2$$

- a equação de posição em função de tempo da bola B

$$y_B = y_{B0} + v_{B0}t - \frac{1}{2}gt^2$$

Execução — achar t



- igualamos as duas equações, $y_A = y_B$

$$y_{A0} + v_{A0}t - \cancel{\frac{1}{2}gt^2} = y_{B0} + v_{B0}t - \cancel{\frac{1}{2}gt^2}$$

- resolvemos para t

$$t = \frac{y_{B0} - y_{A0}}{v_{A0} - v_{B0}} = \frac{0 - 30\ \cancel{m}}{5\ \cancel{m}/\text{s} - 20\ \cancel{m}/\text{s}} = 2\ \text{s}$$

- ☢ **cuidado com os sinais**

Execução — achar y_A e y_B

- vamos substituir $t = 2$ s, e usamos $g = 9{,}806\,65$ m/s^2 (CODATA 2018)

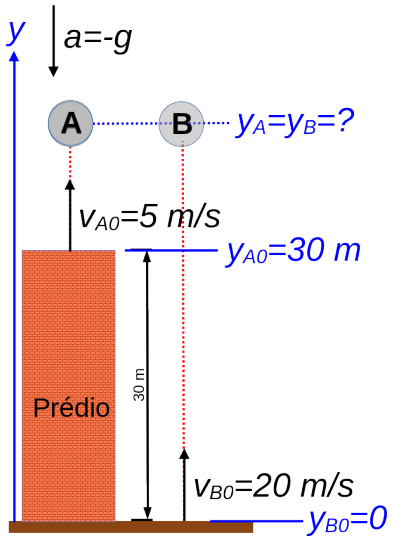
$$\begin{aligned} y_A &= y_{A0} + v_{A0}t - \frac{1}{2}gt^2 \\ &= 30\ \text{m} + (5\ \text{m}/\cancel{\text{s}})(2\ \cancel{\text{s}}) - \frac{1}{2}(9{,}806\,65\ \text{m/s}^2)(2\ \cancel{\text{s}})^2 \\ &= 20{,}386\,9\ \text{m} \end{aligned}$$

- verificação, temos de obter o mesmo valor de y_B

$$\begin{aligned} y_B &= y_{B0} + v_{B0}t - \frac{1}{2}gt^2 \\ &= 0 + (20\ \text{m}/\cancel{\text{s}})(2\ \cancel{\text{s}}) - \frac{1}{2}(9{,}806\,65\ \text{m/s}^2)(2\ \cancel{\text{s}})^2 \\ &= 20{,}386\,9\ \text{m} \end{aligned}$$

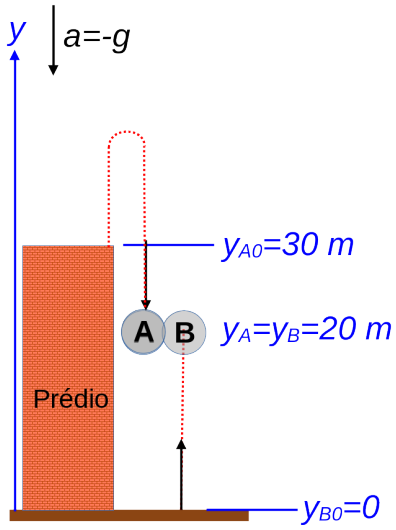
- mantendo dois dígitos significativos temos $y_A = y_B = 20$ m

Análise



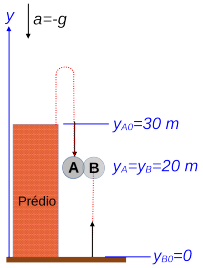
- observe que 20 m é abaixo do topo do edifício
- o enunciado não diz nada sobre não poder cair fora do prédio

Análise



- então temos que redesenhar a situação
- mas isto implica que v_A deve ser negativo

Análise



- se a bola A já estava na descida, sua velocidade tem que ser negativa

$$\begin{aligned} v_A &= v_{A0} - gt \\ &= 5\ \text{m/s} - (9{,}806\,65\ \text{m/s}^{\cancel{2}})(2\ \cancel{\text{s}}) \\ &= -14{,}613\,1\ \text{m/s} \end{aligned}$$

- e a bola B?

$$\begin{aligned} v_B &= v_{B0} - gt \\ &= 20\ \text{m/s} - (9{,}806\,65\ \text{m/s}^{\cancel{2}})(2\ \cancel{\text{s}}) \\ &= 0{,}386\,9\ \text{m/s} \end{aligned}$$

- a bola B estava no final da subida pois a velocidade já está próxima de zero